எய்ன்ஸ்வொர்த், B.B.முண்ட்குர், K.C. மேத்தா, C.V. சுப்ரமண்யன், T.S. சதாசிவன் ஆகியோர் சில புகழ்பெற்ற பூஞ்சையியல் வல்லுநர்கள் ஆவார்கள்.



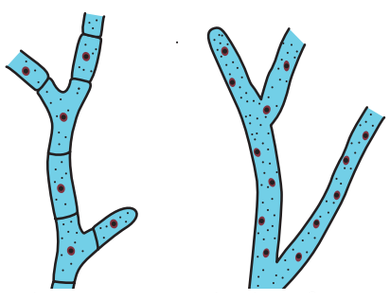
E.J. பட்லர் (1874–1943)

இந்தியப் பூஞ்சையியலின் தந்தை ஆவார். பீகாரில் உள்ள பூசா என்ற இடத்தில் இம்ப்பீரியல் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை நிறுவினார். இதுவே பிறகு புதுதில்லிக்கு மாற்றப்பட்டு இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி மையம் (IARI) என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது. இவர் 1918 ஆம் ஆண்டு இந்திய தாவர நோய்களைத் தொகுத்துப் "பூஞ்சை மற்றும் தாவர நோய்கள்" என்ற பெயரில் புத்தகத்தை வெளியிட்டார்..

1.5.2 பொதுப்பண்புகள்

பெரும்பாலான பூஞ்சைகளின் உடலம் கிளைத்த இழை போன்ற ஹைஃபாக்களால் ஆனது. எண்ணற்ற ஹைஃபாக்கள் இணைந்து மைசீலியத்தை உருவாக்குகின்றன. பூஞ்சைகளின் செல்சுவர் கைட்டின் எனும் பாலிசாக்கரைட்களாலும் (N–அசிட்டைல் குளுக்கோஸமைனின் பல்படி) மற்றும் பூஞ்சை செல்லுலோஸால் ஆனது.

தடுப்புச்சுவர் காணப்படுவதன் அடிப்படையில் மைசீலியங்கள் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 1.18). கீழ்நிலை பூஞ்சைகளில் ஹைஃபாக்கள் தடுப்புச்சுவரற்றும், எண்ணற்ற உட்கருக்களைக் கொண்டும் காணப்படுவது பல்உட்கரு மைசீலியம் என்று அறியப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *அல்புகோ*. மேம்பாடடைந்த வகுப்புப் பூஞ்சைகளில் ஹைஃபாக்களின் செல்களுக்கிடையே தடுப்புச்சுவர் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ஃபியுசேரியம்*.



தடுப்புச்சுவர் உடைய மைசீலியம் — பல்உட்கரு நிலை கொண்ட மைசீலியம்

படம் 1.18: மைசீலியங்களின் வகைகள்

மைசீலியத்தில் காணக்கூடிய ஹைஃபாக்கள் நெருக்கமின்றியோ அல்லது நெருக்கமாகவோ பிணைந்து பூஞ்சை திசுக்களை உருவாக்குகிறது. இது **பிளக்டங்கைமா** என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிளக்டங்கைமா இரண்டு வகைப்படும். அவை **புரோசங்கைமா, போலியான பாரங்கைமா** ஆகும். புரோசங்கைமாவில் ஹைஃபாக்கள் நெருக்கமின்றியும், ஒன்றோடொன்று இணைப்போக்கான அமைப்பிலும் உள்ளன. போலியான பாரங்கைமாவில் ஹைஃபாக்கள் நெருக்கமாக அமைவதோடு மட்டுமின்றி தனித்தத்தன்மையை இழந்தும் காணப்படுகின்றன.

முழுகனி உறுப்புடைய பூஞ்சையில் முழு உடலமும் இனப்பெருக்க அமைப்பாக மாறுகிறது. ஆனால் உண்மைக்கனி உறுப்பு வகையின் உடலத்தில்சிலபகுதிகள்மட்டும்இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு மற்ற பகுதிகள் தழை உடல நிலையிலேயே உள்ளன. பூஞ்சைகள் பாலிலா, பாலினப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. பூஞ்சையின் பாலிலா நிலையானது **பாலிலிநிலை** (*Anamorph*) என்றும், பாலினநிலை **பால்நிலை** (*Teleomorph*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இரு நிலைகள் காணப்படும் பூஞ்சைகள் **முழு உடலி** (*Holomorph*) என்றும் கூறலாம்.

பொதுவாகப் பூஞ்சைகளின் பாலினப் பெருக்கத்தில் மூன்று படிநிலைகள் உள்ளன.

1. இரண்டு செல்களின் சைட்டோபிளாச இணைவு 2. உட்கரு இணைவு 3. குன்றல் பகுப்பு வழி ஒற்றைமடியவித்துகள் உண்டாதல்.

1.5.3 பூஞ்சையில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறைகள்

பூஞ்சையில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறைகளுக்கான படம் 1.19-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலிலா இனப்பெருக்கம்

1. இயங்குவித்துகள் (*Zoospores*): இவை இயங்கு வித்தகங்களில்தோற்றுவிக்கப்படும்கசையிழையுடைய அமைப்புகளாகும். (எடுத்துக்காட்டு: *கைட்ரிடுகள்*)

2. கொனிடியங்கள் (*Conidia*): கொனிடியத் தாங்கிகளின் மீது உருவாகும் வித்துகள். (எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ்*).

3. ஆய்டிய வித்துகள் (*Oidia*) / உடலவித்துகள் (*Thallospores*) / கணுவித்துகள் (*Arthrospores*): ஹைஃபாக்கள் பிளவுற்றுத் தோன்றும் வித்துகள் ஆய்டிய வித்துகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: *எரிசைஃபி*).

4. பிளவுறுதல் (*Fission*): உடலச் செல் பிளவுற்று இரண்டு சேய்செல்களைத் தருகிறது. (எடுத்துக்காட்டு: *சைசோசாக்கரோமைசிஸ் – ஈஸ்ட்*)

5. மொட்டுவிடுதல் (*Budding*): பெற்றோர் செல்லிருந்து சிறிய மொட்டு போன்ற வளர்ச்சி தோன்றி அவை பிரிந்துச்சென்று தனித்து வாழ்கின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: *சாக்கரோமைசிஸ் – ஈஸ்ட்*).

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 24 13/01/2023 11:30:40